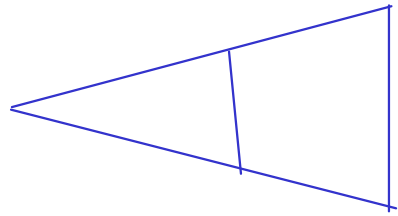
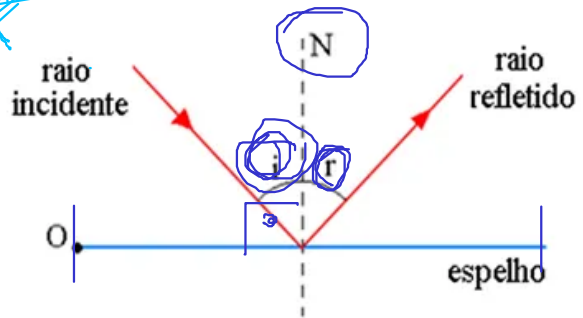
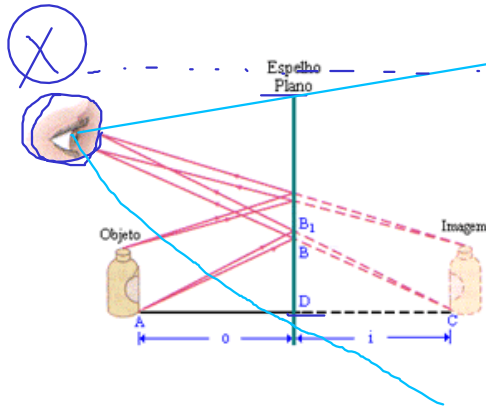


- lei de coseno
- pitágora
- sen, cos, tg

Óptica



Espelhos planos

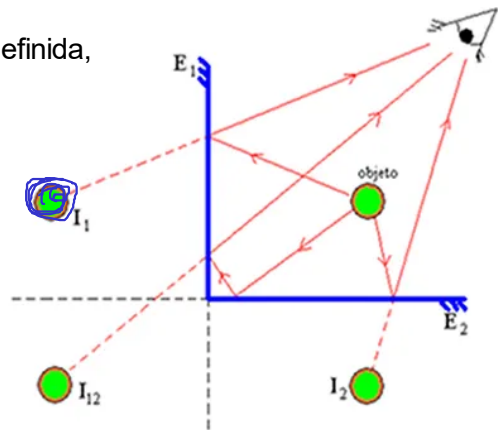


Ângulo incidente (i) é aquele formado entre o raio incidente sobre o espelho e a reta normal.
Ângulo refletido é aquele formado entre o raio que é refletido pelo espelho e a reta normal.
Nos espelhos planos, o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido.

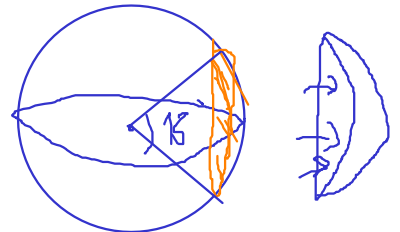
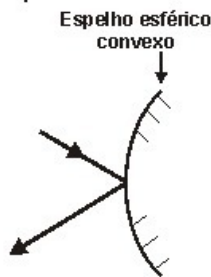
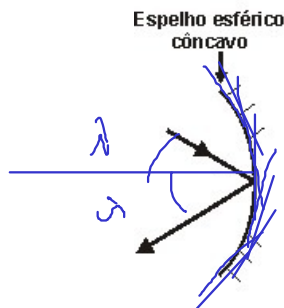
Quando associamos dois espelhos planos, ou seja, colocamos um em frente ao outro com uma inclinação definida, temos a seguinte relação:

$$n = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1$$

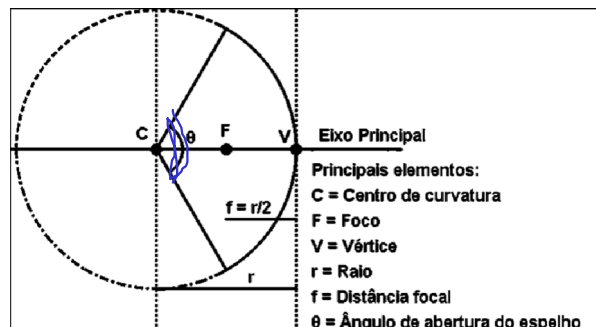
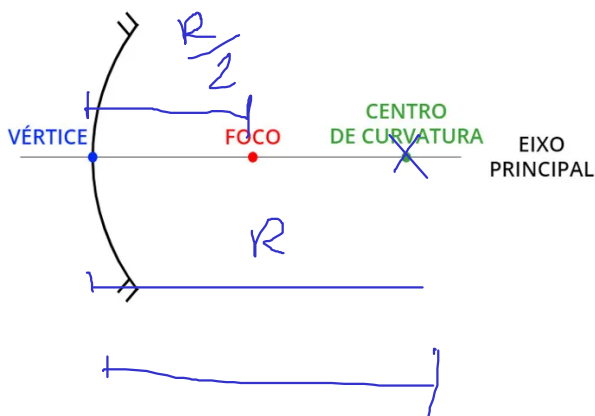
Em que n é o número de imagens formadas e alpha é o ângulo entre os dois espelhos.



Espelhos esféricos

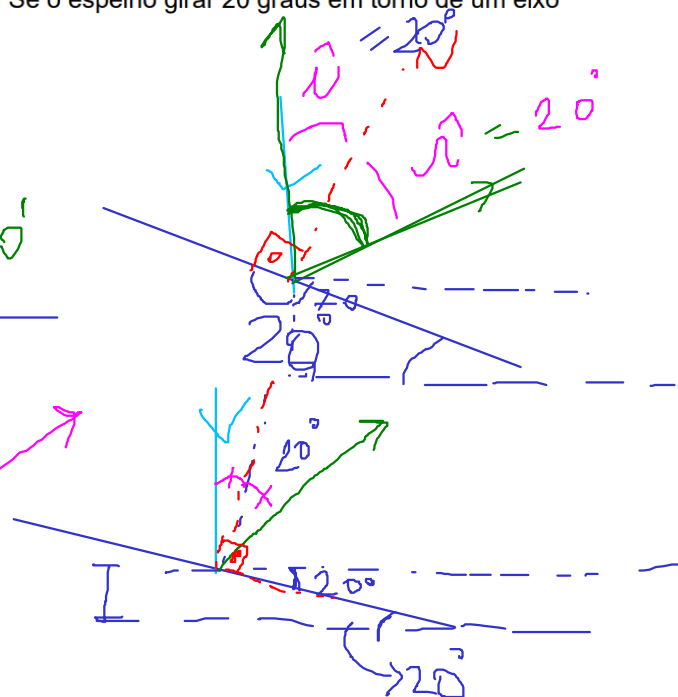
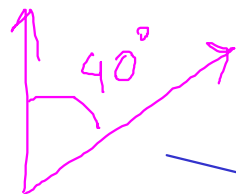
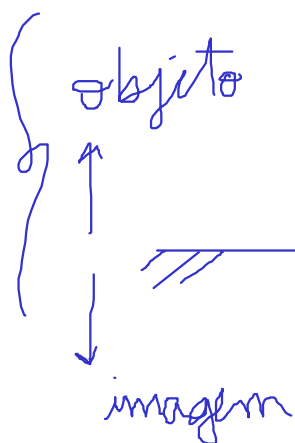


Nomenclatura

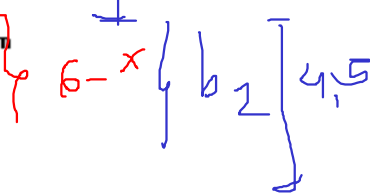


1. Um raio de luz, vertical, incide num espelho plano horizontal. Se o espelho girar 20 graus em torno de um eixo horizontal, o raio refletido se desviará de sua direção original de

- a) 0°
- b) 20°
- c) 10°
- d) 60°
- ☒ e) 40°



b) Calcule a distância percorrida por esse raio.



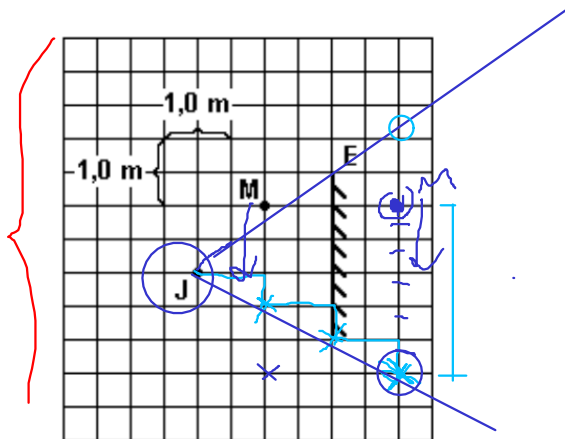
$$\frac{2}{x} = \frac{6}{6-x}$$

$$X = \frac{12}{8} = \underline{1,5m}$$

$p_1 = 2,5 \text{ m}$

$$d = P_1 + P_2 = \underline{10 \text{ mm}}$$

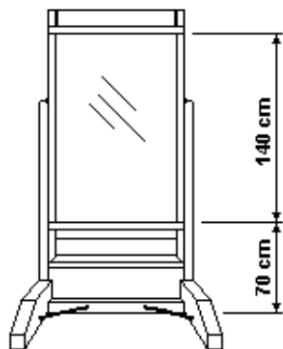
12. Maria, localizada no ponto M, observa a imagem de Joana, que está em J, através de um espelho plano vertical E fixo a uma parede. O esquema indica as dimensões do ambiente e a largura do espelho.



Maria vai se locomover em um só sentido, paralelamente ao espelho, sem perder a imagem de Joana. Pelas dimensões indicadas no esquema, o maior deslocamento que Maria pode realizar, em metros, é igual a

- a) 5,0
- b) 4,0
- c) 3,5
- d) 3,0
- ~~e) 2,5~~

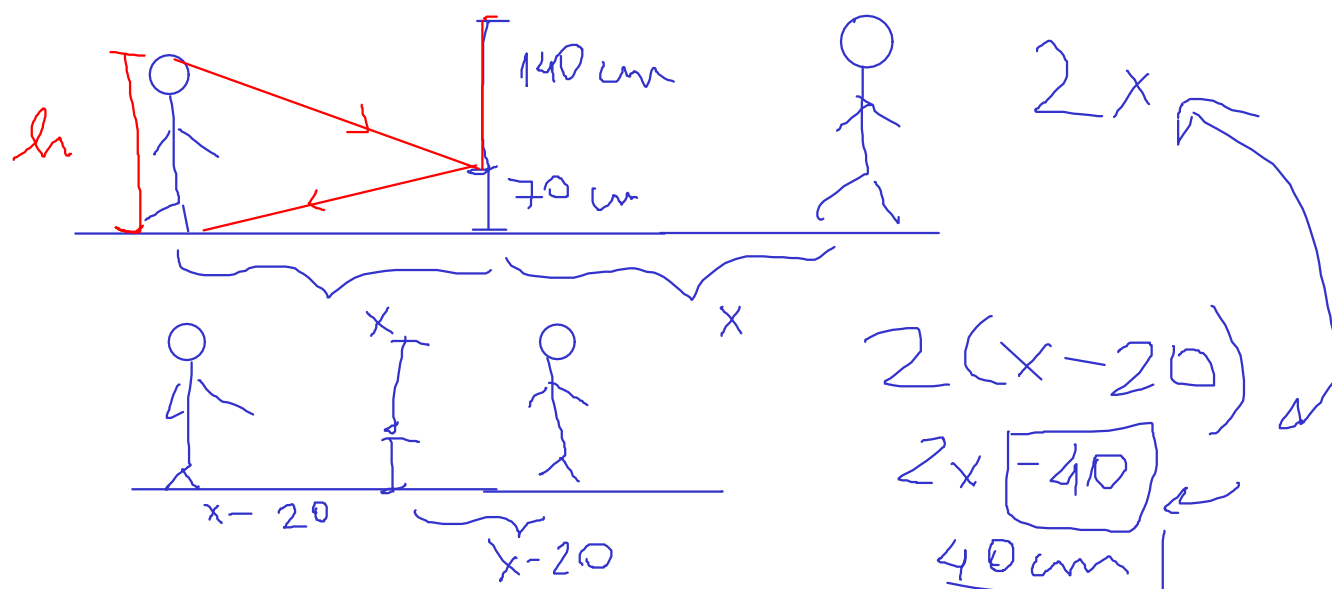
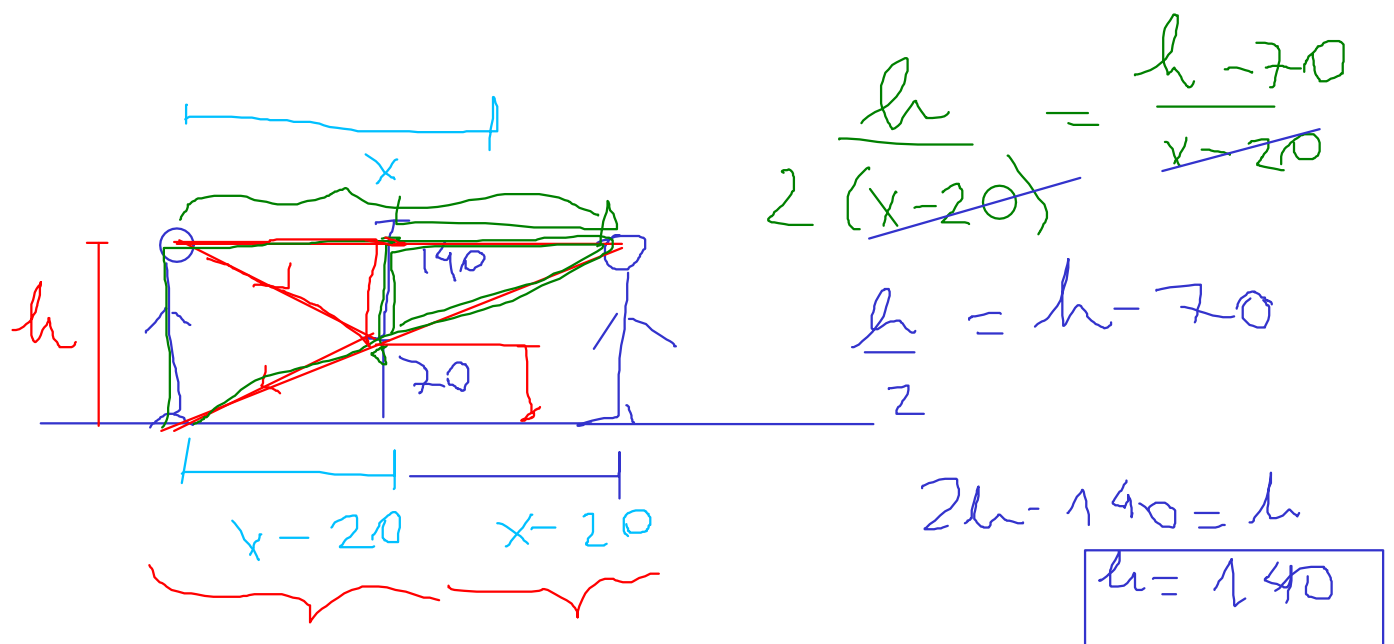
20. A filha consegue ver-se de pé, por inteiro, no espelho plano do quarto da mãe. O espelho, mantido na vertical, mede 140 cm de altura e sua base dista 70 cm do chão. A mãe, então, move o espelho 20 cm em direção à filha.



Calcule, em centímetros:

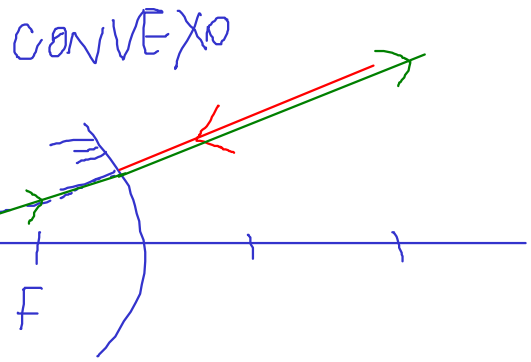
a) a menor distância entre os olhos da menina e o chão que lhe permite ver-se por inteiro;

b) o quanto a imagem se aproximou da menina após o deslocamento do espelho.

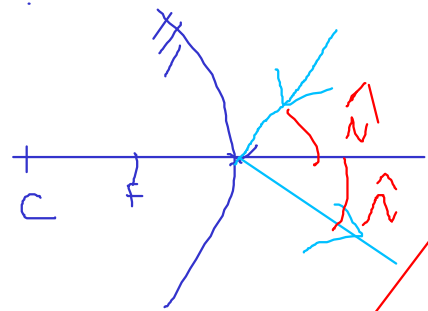
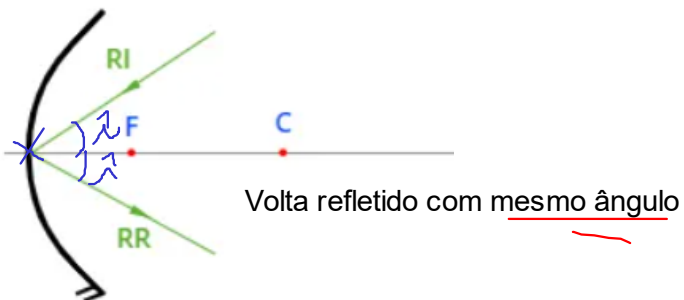


Raios notáveis

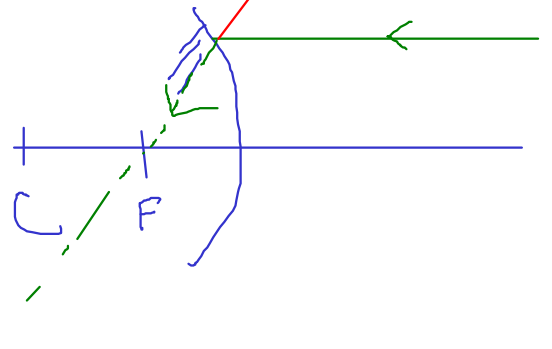
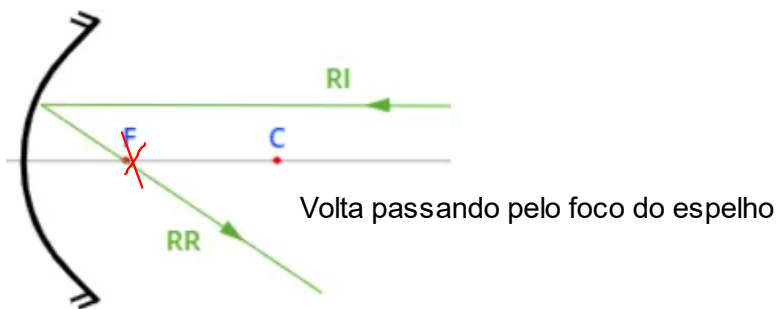
Raio que passa pelo centro de curvatura



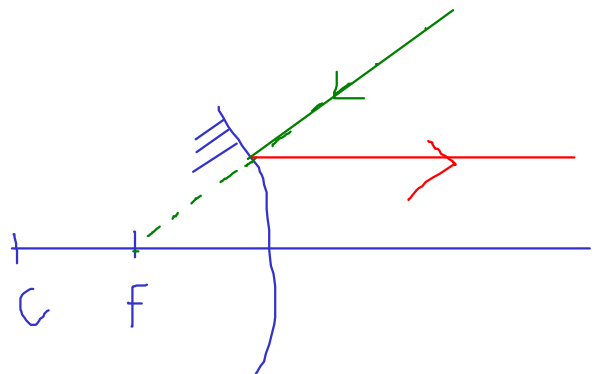
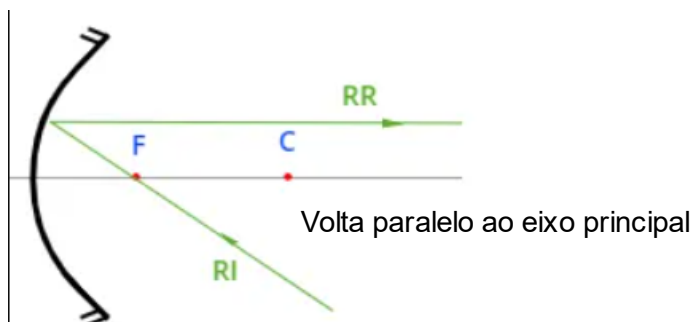
Raio que passa pelo vértice



Raio que incide paralelamente ao eixo principal



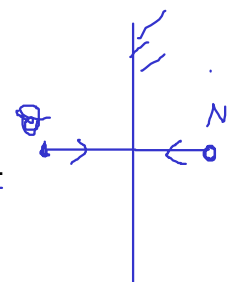
Raio que passa pelo foco do espelho



Conceitos

Real é tudo aquilo que está do mesmo lado da superfície refletora do espelho.

Virtual é tudo que está do lado oposto da superfície refletora do espelho.



Determinação gráfica de imagens em espelhos esféricos

Para determinar graficamente como será a imagem de um objeto colocado em frente a um espelho esférico, devemos:

1. Traçar um raio da extremidade do objeto até o foco do espelho e traçar sua reflexão
2. Traçar um raio paralelo ao eixo principal do espelho que vai da extremidade do objeto até a superfície do espelho e traçar sua reflexão

A extremidade da imagem estará na intersecção entre os dois raios traçados.

Espelho côncavo

Caso 1: Objeto distante

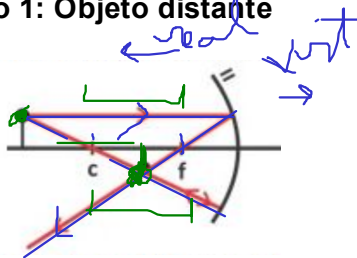


Imagem:

- Real
- Invertida
- Menor
- Entre F e C

Caso 2: Objeto no centro de curvatura do espelho

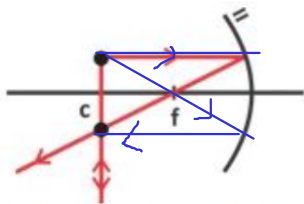


Imagem:

- Real
- Invertida
- Igual
- Em C

Caso 3: Objeto entre o centro de curvatura e o foco

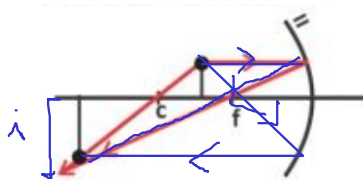


Imagem:

- Real
- Invertida
- Maior
- Distante

Caso 4: Objeto no foco do espelho

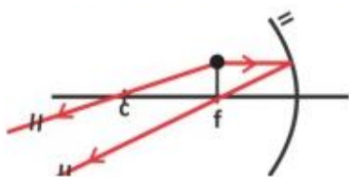
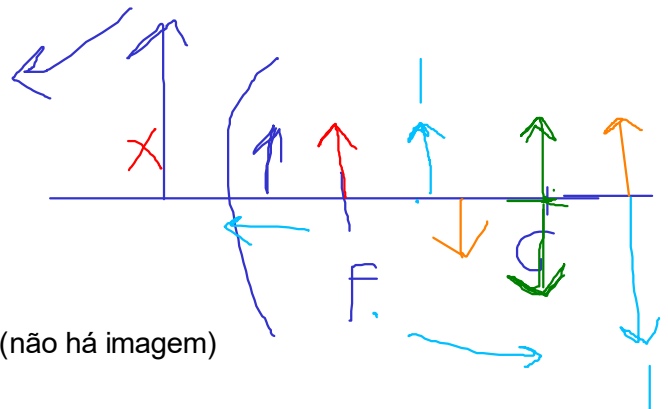


Imagem imprópria (não há imagem)



Caso 5: Objeto entre o foco e o vértice

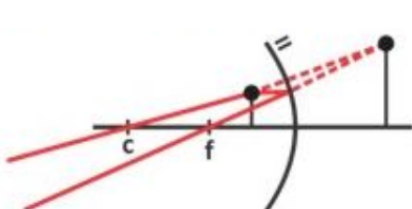


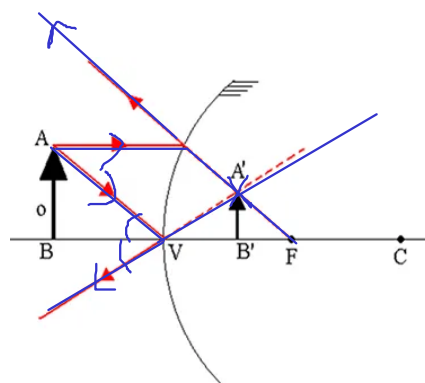
Imagem:

- Virtual
- Direita
- Maior

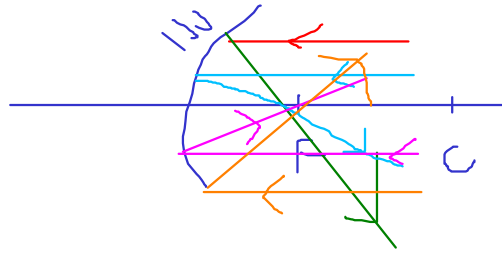
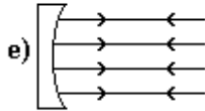
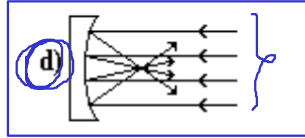
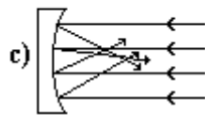
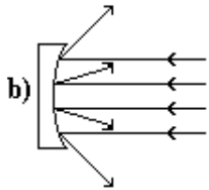
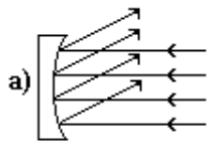
Espelho convexo

A imagem no espelho convexo sempre será:

- Virtual
- Direita
- Menor

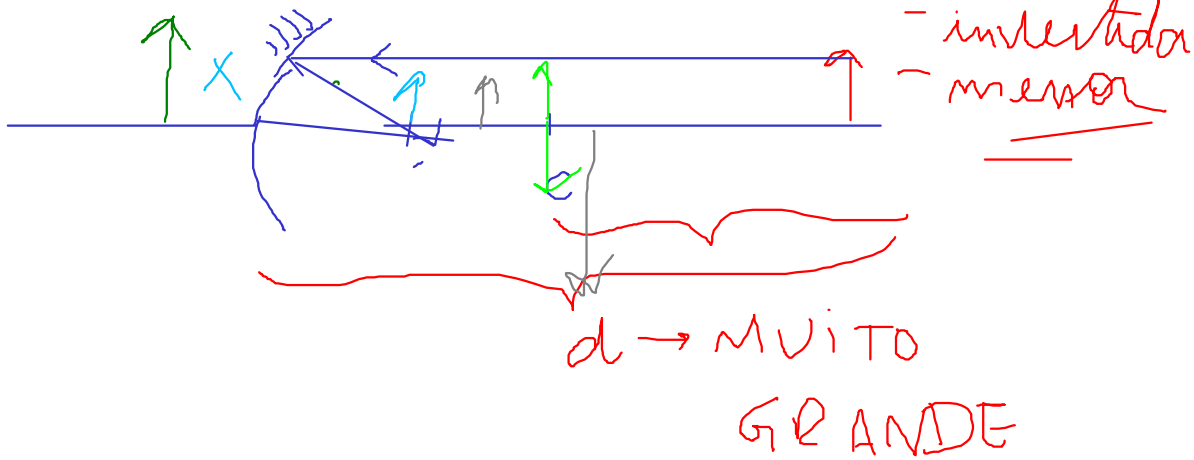


1. Isaac Newton foi o criador do telescópio refletor. O mais caro desses instrumentos até hoje fabricado pelo homem, o telescópio espacial Hubble (1,6 bilhão de dólares), colocado em órbita terrestre em 1990, apresentou em seu espelho côncavo, dentre outros, um defeito de fabricação que impede a obtenção de imagens bem definidas das estrelas distantes (O Estado de São Paulo, 01/08/91, p.14). Qual das figuras a seguir representaria o funcionamento perfeito do espelho do telescópio?



2. Um objeto de altura h é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo.
Estando o objeto no infinito, a imagem desse objeto será:

- ~~a) real, localizada no foco.~~
- b) real e de mesmo tamanho do objeto.
- c) real, maior do que o tamanho do objeto.
- d) virtual e de mesmo tamanho do objeto.
- e) virtual, menor do que o tamanho do objeto.



3. Um objeto colocado muito além de C, centro de curvatura de um espelho esférico côncavo, é aproximado vagarosamente do mesmo. Estando o objeto colocado perpendicularmente ao eixo principal, a imagem do objeto conjugada por este espelho, antes de o objeto atingir o foco, é:

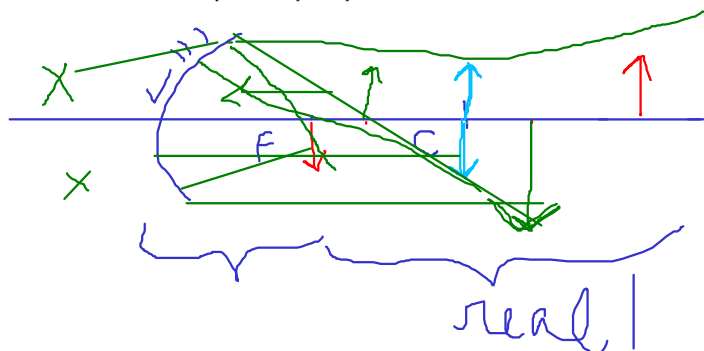
a) real, invertida e se aproxima do espelho.

b) virtual, direita e se afasta do espelho.

c) real, invertida e se afasta do espelho.

d) virtual, invertida e se afasta do espelho.

e) real, invertida, fixa num ponto qualquer.



convexo:

{ - virtual
- direto
- menor